Redes Avanzadas I
Código EIF 101O

Profesor: Mag. Pablo Sandoval Barrantes

Instrucciones del Proyecto del curso: Diseño e implementación de una red empresarial. (40% de la nota de aprovechamiento del curso)

Consideraciones:

- **Tiempo para desarrollarlo:** 5 semanas: del 24 de setiembre al 31 de octubre. (5 semanas para desarrollar lo solicitado y hacer entrega en formato solicitado).
- **Modalidad de desarrollo:** Grupal (4 personas máximo).
- **Formato:** Documentos escritos en formato *.pdf y emulación en formato GNS3.
- **Fecha de límite de entrega:** Parte I escrita 31 de octubre y la Parte II será la defensa grupal el 04 de noviembre.
- Deben cuidar la excelente presentación del trabajo en aspecto de forma y de fondo, acorde a lo solicitado y esperado para un trabajo de carrera universitaria. Para lo anterior se le solicita que usted lea, analice y siga las instrucciones que se le plantean en este documento.

Indicaciones generales:

Debe trabajar en una actividad proyecto final integrado que consta de dos (2) partes, partiendo de un contexto dado sobre una red de computadoras de una empresa.

Primero debe trabajar en un escenario asignado específicamente a su grupo de trabajo, deberán investigar y diseñar la **"Propuesta final dirigida a la Gerencia de TI"** llevando a cabo su implementación (en el emulador de red GNS3) y generar un informe escrito. La segunda parte del proyecto será la **"exposición y demostración de su propuesta e implementación (mediante emulador)"**, argumentando su trabajo a la luz de la teoría del curso y según lo que investigó el grupo. El trabajo para entregar será un (1) archivo en formato *.pdf con la propuesta grupal (con todo lo que se solicita más adelante en este documento y la presentación final de la defensa grupal presencial en la clase del 04 de noviembre.

Debe leer atentamente las instrucciones para poder entregar en tiempo y forma un trabajo acorde a lo esperado en cuanto a nivel universitario y profesional, de lo contrario se verá reflejado en la evaluación del trabajo.

Propósito del Proyecto:

El proyecto final integra los contenidos principales del curso mediante el diseño, implementación, aseguramiento, validación y defensa de una infraestructura de red en GNS3. Cada grupo trabajará sobre un escenario diferente, pero serán evaluados contra un núcleo común de competencias técnicas.

El objetivo no es construir la topología más grande, sino demostrar criterio de ingeniería: traducir requerimientos a una arquitectura viable, justificar el direccionamiento y el enrutamiento, aplicar controles de seguridad, validar servicios y diagnosticar fallos de forma reproducible en el emulador.

Resultados de aprendizaje integrado esperado:

- Diseñar una topología LAN/WAN viable y documentada, considerando escalabilidad y disponibilidad.
- Aplicar direccionamiento IPv4 con VLSM/CIDR e IPv6 con prefijos de documentación, identificando correctamente redes, enlaces y servicios.
- Implementar y verificar enrutamiento estático y al menos un protocolo dinámico de los estudiados (OSPF/OSPFv3 o BGP, según el tema/escenario asignado).
- Implementar seguridad en profundidad mediante segmentación, políticas y al menos un control de acceso adicional en router cuando el escenario lo requiera.
- Publicar y consumir un servicio DNS/HTTP dual-stack, verificando resolución A/AAAA y acceso a la aplicación por nombre.
- Ejecutar pruebas controladas de falla, recuperación, filtrado y troubleshooting, aportando evidencia técnica suficiente.
- Defender las decisiones de diseño y responder individualmente preguntas técnicas sobre la solución implementada.

PARTE I - 30% (Grupal): Diseño, Implementación e Informe Técnico:

1. Núcleo técnico común a todos los grupos:

- **GNS3:** La topología completa deberá poder abrirse y ejecutarse localmente. Se le brindará una VM en formato *.ova para que pueda usarla como base de su proyecto.
- **Dual-stack:** IPv4 e IPv6 deben estar presentes de forma funcional en una parte significativa de la topología; no basta con configurar direcciones sin tráfico real.
- **VLSM/CIDR:** El direccionamiento IPv4 debe partir de un bloque privado y justificar la asignación de subredes.
- **IPv6:** Utilizar prefijos de documentación 2001:db8::/32 o subprefijos derivados. Deben demostrarse direcciones globales y link-local donde corresponda.
- **Routing:** Implementar al menos un protocolo dinámico según el escenario y, además, una ruta estática o ruta por defecto.
- **Interoperabilidad:** Debe incluir al menos un dispositivo tipo FortiGate que participe en el control real del tráfico mediante zonas/interfaces, políticas y registro de eventos. No se acepta como nodo meramente decorativo, lo que se pretende es demostrar interoperabilidad de equipos.
- **Control de acceso:** Debe existir al menos una política explícita de permitir y una de denegar. Cuando aplique, se incorporará una ACL de router para distinguir su función frente al firewall.
- **DNS + HTTP:** Incluir una VM Linux que publicará DNS sobre IPv4/IPv6 y un sitio HTTP básico accesible por nombre. (Puede partir de un http Alpine Linux y un WebBrowser emulado, investigar plantillas docker en Marketplace GNS3).
    - DNS funcional sobre IPv6 y resolución de nombres hacia direcciones IPv6 mediante registros AAAA. No se trata de un protocolo DNS distinto. Cada grupo deberá implementar una zona autoritativa de laboratorio y demostrar consultas por ambas familias IP.
    - El mismo servidor publicará una página web básica. No se evaluará desarrollo web; la página únicamente debe identificar el grupo y servir como evidencia de navegación extremo a extremo. El acceso deberá validarse por nombre DNS, no solo por dirección IP.
- **Validación:** Cada grupo realizará pruebas de funcionamiento, bloqueo y al menos un cambio o falla controlada relacionada con su tema.
- **Direccionamiento sugerido (no obligatorio) para cada grupo:**
    - **Grupo A:** *IPv4 Base:* 10.10.0.0/16, *IPv6 Base:* 2001:db8:101::/48, *Zona DNS:* g1.eif101o.test
    - **Grupo B:** *IPv4 Base*: 10.20.0.0/16, *IPv6 Base:* 2001:db8:102::/48, *Zona DNS*: g2.eif101o.test
    - **Grupo B:** *IPv4 Base*: 10.30.0.0/16, *IPv6 Base:* 2001:db8:103::/48, *Zona DNS:* g3.eif101o.test
    - **Grupo B:** *IPv4 Base*: 10.40.0.0/16, *IPv6 Base*: 2001:db8:104::/48, *Zona DNS:* g4.eif101o.test
    - **Grupo B:** *IPv4 Base*: 10.50.0.0/16, *IPv6 Base*: 2001:db8:105::/48, *Zona DNS*: g5.eif101o.test

- Cada grupo deberá subdividirlos según su diseño; además estos bloques no constituyen una solución completa de VLSM.

- **Pruebas mínimas del servicio:**
  - **Resolución A** -> Validar DNS IPv4 (Nombre devuelve IP …)
  - **Resolución AAAA** -> Validar DNS IPv6 (Nombre devuelve IP…)
  - **Consulta al DNS por IPv4** -> Validar transporte DNS IPv4 (respuesta del server)
  - **Consulta al DNS por IPv6** -> Validar transporte DNS IPv6 (respuesta del server)
  - **HTTP por IPv4** -> Validar aplicación sobre IPv4 (página responde FQDN)
  - **HTTP por IPv6** -> Validar aplicación sobre IPv6 (página responde FQDN)
  - **Política de seguridad** -> Validar control de acceso (permitido y negado)

2. Informe técnico final escrito (pdf) común a todos los grupos:

- Introducción/resumen ejecutivo del escenario y objetivos.
- Requerimientos y decisiones que definieron el diseño.
  - Justificación de la arquitectura.
  - Plan de direccionamiento IPv4/IPv6 y VLSM.
  - Implementación de DNS dual-stack y servicio HTTP
- Implementación del enrutamiento y explicación del protocolo utilizado.
- Archivos o capturas de zona/configuración DNS y archivo index.html del servidor web.
- Diagrama lógico final y tabla completa de direccionamiento IPv4/IPv6 utilizada.
- Diseño de seguridad, incluyendo una matriz de políticas de seguridad: origen, destino, servicio, acción y justificación.
- Evidencias de verificación: routing, DNS A/AAAA, HTTP, políticas de seguridad y pruebas específicas del grupo. (Pruebas funcionales, pruebas de bloqueo y prueba de falla/cambio, etc).
- Troubleshooting: Registro breve de problemas encontrados y cómo fueron diagnosticados/resueltos (al menos dos incidencias reales encontradas durante el desarrollo).
- Conclusiones técnicas y mejoras futuras. (Del proyecto del curso y del producto técnico generado).
- Entre 8 y 15 páginas de contenido, sin contar portada, índice ni anexos.
- Anexos: configuraciones completas, comandos de verificación y evidencia adicional si fuese el caso.
- **Enlace descargable del Proyecto GNS3** (drive) o carpeta/archivo exportable equivalente, sin incluir imágenes propietarias o licenciadas de Cisco/Fortinet. (Archivo -> Exportar Proyecto).

3. Temas para elegir/asignar para los distintos grupos (Se le asignará un tema/contexto en clase a cada grupo):

CASO GRUPO A: Campus universitario dual-stack
Enfoque principal: OSPFv3 multiárea, IPv6 y segmentación institucional. Una organización dispone de una red académica, una red administrativa y una zona de servicios. Un FortiGate controla el acceso hacia la red externa y entre zonas críticas. **Requisitos específicos**: • Implementar al menos dos áreas OSPFv3, incluyendo área 0 y una o más áreas no backbone. • Configurar IPv4 e IPv6 en las redes principales y documentar el rol de las direcciones link-local. • Utilizar SLAAC en al menos una LAN; opcionalmente complementar con DHCPv6 Stateless/Stateful si el diseño lo justifica. • Ubicar la VM DNS/HTTP en una zona de servicios y permitir su acceso según una política definida. • Aplicar políticas que impidan acceso no autorizado desde la red académica hacia la administrativa. • Pruebas mínimas de defensa: ○ Verificar vecinos y rutas OSPFv3. ○ Interrumpir un enlace o adyacencia y explicar la actualización de rutas. ○ Demostrar DNS A/AAAA y acceso HTTP desde al menos dos zonas con políticas diferentes. **Perfil de recursos sugerido:** 1 FortiGate, 3 routers, 2 switches, 3–4 PCs y 1-2 Linux ligero.

CASO GRUPO B: Empresa con dos ISP

Enfoque principal: eBGP, selección de rutas y continuidad de salida.

Una empresa dispone de dos proveedores simulados. El router de borde empresarial establece eBGP con ambos ISP y un FortiGate protege la LAN y la zona de servicios.

Requisitos específicos:

- Utilizar tres sistemas autónomos: empresa, ISP-A e ISP-B.
- Establecer sesiones eBGP y anunciar/recibir prefijos de prueba controlados.
- Aplicar al menos una decisión de política BGP estudiada, como Local Preference o AS-PATH prepending, justificando su objetivo.
- Implementar ruta por defecto o routing estático entre el FortiGate y el borde empresarial según el diseño.
- Mantener la VM DNS/HTTP en la red corporativa o de servicios, protegida por un FortiGate.
- Pruebas mínimas de defensa:
    - Demostrar la ruta preferida en estado normal.
    - Desactivar la sesión o enlace primario y evidenciar el cambio de ruta/convergencia hacia el segundo ISP.
    - Demostrar que el servicio DNS/HTTP corporativo mantiene las políticas de acceso durante el cambio.

Perfil de recursos sugerido: 1 FortiGate, 3 routers, 2 switches, 3–4 PCs y 1-2 Linux ligero.

CASO GRUPO C: Smart Campus / IoT seguro

Enfoque principal: IPv6, OSPFv3, segmentación IoT y mínimo privilegio.

Una empresa dispone de dispositivos IoT, usuarios y administración. Los equipos IoT solo deben alcanzar los servicios estrictamente necesarios y no deben tener acceso libre a la red administrativa.

Requisitos específicos:

- IPv6 será la familia predominante en las redes IoT y de servicios; IPv4 se mantendrá para dual-stack.
- Implementar OSPFv3 como protocolo dinámico principal.
- Utilizar SLAAC en la zona IoT y documentar cómo los clientes obtienen la información necesaria de red/DNS.
- Permitir desde IoT únicamente DNS y HTTP hacia la VM de servicios, salvo otra necesidad debidamente justificada.
- Bloquear tráfico no autorizado IoT -> administración y demostrar el registro de la política en un FortiGate.
- Pruebas mínimas de defensa:
  - Demostrar resolución A/AAAA desde la red permitida.
  - Demostrar acceso HTTP permitido IoT -> servidor.
  - Demostrar al menos un servicio o destino administrativo bloqueado para IoT.

Perfil de recursos sugerido: 1 FortiGate, 3 routers, 2 switches, 3–4 PCs y 1-2 Linux ligero.

CASO GRUPO D: Red empresarial resiliente

Enfoque principal: ECMP, ruta estática flotante, failover y diferenciación entre RIB/FIB/CEF.

Una empresa requiere continuidad frente a la pérdida de enlaces. El diseño debe contrastar redundancia activa y activa-pasiva sin incrementar innecesariamente el número de dispositivos.

Requisitos específicos:

- Construir al menos dos caminos válidos entre segmentos relevantes.
- Implementar un escenario ECMP con rutas de igual costo/preferencia y demostrar que existen múltiples next-hops activos.
- Implementar una ruta estática flotante con mayor distancia administrativa como respaldo en otro flujo o destino definido.
- Usar OSPF/OSPFv3 en una parte del diseño para integrar routing dinámico con los mecanismos anteriores.
- Explicar el papel de CEF como mecanismo de forwarding y por qué no constituye por sí mismo un mecanismo de redundancia.
- La VM DNS/HTTP se utilizará como destino estable para comprobar continuidad de servicio.
- Pruebas mínimas de defensa:
    - Demostrar ECMP antes de una falla y continuidad después de retirar uno de los caminos.
    - Demostrar que la ruta flotante no está instalada mientras la primaria sea válida y aparece al perderse la primaria.
    - Comprobar por nombre DNS que el servicio HTTP continúa accesible tras la conmutación prevista.

Perfil de recursos sugerido: 1 FortiGate, 3 routers, 2 switches, 3–4 PCs y 1-2 Linux ligero.

CASO GRUPO E: DMZ corporativa protegida

Enfoque principal: Seguridad, publicación controlada de servicios, dual-stack y trazabilidad.

Una empresa pública servicios DNS y web hacia una red externa simulada, pero la LAN interna no debe quedar expuesta. La VM Linux se ubicará en la DMZ y constituirá el servicio publicado.

Requisitos específicos:

- Definir al menos tres zonas lógicas: WAN/externa, LAN interna y DMZ.
- Publicar DNS y HTTP de la VM mediante políticas en un FortiGate. En IPv4 puede utilizarse NAT/VIP; en IPv6 se priorizará routing y políticas sin depender de NAT66 (en la filosofía original de IPv6 el NAT no es necesario debido a la enorme cantidad de direcciones disponibles).
- Bloquear acceso de la red externa hacia la LAN interna.
- Permitir administración del servidor únicamente desde una zona autorizada.
- Incorporar una ACL de router o control equivalente para contrastar la función de una ACL con la política del firewall.
- Generar y conservar evidencia de logs o contadores de políticas permitidas/denegadas.
- Pruebas mínimas de defensa:
  - Desde la red externa, resolver A/AAAA y acceder al HTTP publicado según la política.
  - Demostrar que un intento hacia la LAN interna es bloqueado.
  - Mostrar evidencia del FortiGate que permita identificar qué política procesó el tráfico.

Perfil de recursos sugerido: 1 FortiGate, 3 routers, 2 switches, 3–4 PCs y 1-2 Linux ligero.

PARTE II - 10% (Grupal): Exposición ejecutiva con demostración de PoC:

Objetivo: Entrega final al “cliente” (Defensa oral). 40 minutos presencial.

Contenido mínimo:

1. Presentación grupal presencial donde indiquen un breve contexto del caso asignado y propuesta llevada a cabo en su proyecto.
2. Arquitectura final y decisiones (justificación).
3. Aspectos de seguridad/ciberseguridad.
4. **Demostración presencial de su implementación o producto generado.**
5. Todo integrante debe poder explicar el direccionamiento, el routing y las políticas de seguridad del proyecto, aunque haya existido distribución interna de tareas.
6. No se otorgarán puntos adicionales por aumentar la cantidad de equipos. La complejidad debe responder a una necesidad del diseño.
7. Cualquier componente adicional fuera del alcance definido debe aportar una función demostrable y no comprometer la estabilidad del proyecto.

Documento entregable, formato y otras consideraciones:

- En cada cita que realice, las fuentes bibliográficas deben ser confiables, (no se admite Wikipedia ni otras fuentes sin fundamento teórico suficiente). Debe anotar la cita respectiva de donde obtuvo la información en formato APA 3ra versión o superior en español.
- Las imágenes que se utilicen pueden ser tomadas por ustedes como autores e indicarlo con la leyenda “Elaboración propia”, o en caso de ser de terceros se debe respetar el derecho de autor por lo que se requiere obligatoriamente indicar la fuente.
- Recuerde que cualquier duda respecto a la actividad, puede realizarla por los medios oficiales hacia su profesor.
- Para las entregas de las Partes I y II debe realizar (obligatoriamente) lo siguiente:
    - **Parte I:** generar un archivo *.pdf y subirlo a más tardar el 31 de octubre en la plataforma Aula Virtual Institucional (AVI) en sección “Sem15-Te7”. Debe nombrar el archivo como:
        - **Grupo_##_Proyecto_Parte_I.pdf**

      Recuerde que el archivo debe incluir el enlace al descargable del proyecto generado en GNS3.

    - **Parte II:** Presentación grupal, presencial el día miércoles 04 de noviembre en horario de clase, preparada para 40 minutos.

    - El archivo *.pdf de la Parte I, deben contener como mínimo: portada, tabla de contenido, introducción, todo el desarrollo solicitado en el presente documento, conclusión, recomendaciones y cualquier otro apartado que considere necesario para apoyar el entendimiento de su trabajo.
    - Es responsabilidad de cada persona estudiante **subir los archivos al Aula Virtual Institucional (AVI)** en el formato correcto y asegurarse que estén íntegros y puedan ser abiertos y legibles para revisión. En caso contrario se expone a que no se le de revisión al documento y perder la totalidad de puntos.
    - En caso de que alguna persona estudiante sea separada por su grupo y trabaje de forma individual por excepción, solo se le podrá asignar como máximo el 40% de la totalidad de puntos obtenidos en su proyecto individual.

ANEXO 1: Guía con la que será evaluado el Proyecto Final.

VALOR: 40% - (30% la Parte I y 10% la Parte II)

(La evaluación es **grupal** y considera la entrega de lo solicitado en tiempo y forma).

Categoría	Descripción	Valor en puntos (escala 1 a 100)
PARTE I – Desarrollo e Informe		
Diseño y arquitectura	Topología coherente con el escenario, recursos contenidos y roles claramente definidos. Diagrama, requerimientos y justificación.	10
Direccionamiento y DNS/HTTP	VLSM correcto, dual-stack funcional, registros A/AAAA y navegación por nombre. Tabla direccionamiento, consulta DNS, acceso HTTP.	10
Enrutamiento	Protocolo dinámico y rutas estáticas implementados y comprendidos; tablas coherentes. Neighbors, RIB, BGP/OSPF/OSPFv3 según grupo.	15
Seguridad y control de acceso	Segmentación, políticas permit/deny, logging y ACL adicional cuando corresponda. Políticas, hits/logs y pruebas positivas/negativas.	15
Especialización y resiliencia	Funcionalidad distintiva del tema implementada y prueba de cambio/falla correctamente analizada. Evidencia específica del grupo.	10
Validación y troubleshooting	Pruebas reproducibles y diagnóstico fundamentado de problemas reales. Matriz de pruebas y bitácora técnica.	5
Informe y reproducibilidad	Documento conciso, técnico y suficiente para reconstruir la solución sin depender de explicaciones orales. Informe, configs y archivos entregados.	5
Entrega de formato tarea.	Entrega el archivo nombrado correctamente y en el formato solicitado. El archivo se puede abrir y es funcional para su revisión.	2.5
Cuida la presentación	La documentación y la emulación se presentan de manera ordenada y legible.	2.5
PARTE II - Defensa y demostración final		
Explicación del contexto asignado y propuesta	Problema, topología, direccionamiento, routing y seguridad; decisiones justificadas.	5
Demostración funcional	DNS A/AAAA, HTTP, routing y políticas de seguridad ejecutándose en vivo.	7.5
Prueba solicitada por el profesor	Falla, cambio de enlace, modificación de política, bloqueo o diagnóstico seleccionado durante la defensa.	7.5
Defensa individual	Preguntas técnicas dirigidas a integrantes específicos para verificar dominio real del proyecto.	5
TOTAL		**100**